

“苍天啊！我怎么就被一张照片出卖了？”

Python和数据分析 今天

以下文章来源于纯洁的微笑 ， 作者纯洁的微笑



纯洁的微笑

一个有故事的程序员，专注互联网原...

不管你是才男俊女还是相貌平平，在朋友圈中点赞最高的永远都是自拍照，特别是到了放假期间，通过朋友圈你可以感受全世界的爱。

各位在各大社交网站晒图享受赞誉的同时，跟随着有一些风险也悄悄到来。



前一段时间有一个日本宅男干了一票大的，通过女偶像的晒图发现了明星的家庭住址，然后这名宅男竟然循着地址去猥亵了女明星...

文章后面会给大家详细介绍这名宅男是如何找到女星家庭地址，先来给大家看看一些低段位的泄露手段。

01.照片中信息是怎样出卖你的？

我先给大家举个例子。

前一段时间我在美国西海岸自驾，在海边碰到了一群人在冲浪，不是普通的冲浪是滑翔伞冲浪，近距离看到这项运动感到很震撼，于是我在某个社交网站分享了拍的照片。

就是下面这张照片：

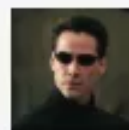


过了一会，有一个读者在微信中联系到了我：



微笑哥，你去1号公路了？

我靠，你怎么知道的！

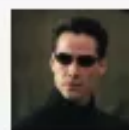


从你分享的照片查到的



照片中有 GPS 信息呀。

好吧。



然后这位读者再使用谷歌地图，输入图片中的相关 GPS 信息后，就可以找到我在哪个地方拍摄的照片。

当然这个读者没有什么恶意，只是单纯的和我聊了几句而已，但试想一下如果哪个妹子平时爱晒图，如果别有用心的人拿到其中的信息可能会发什么？

02. 去掉 GPS 的照片也可能泄密

大家千万不要以为在照片中去掉 GPS 信息就万事大吉了，可能自己非常普通的一张自拍照就可以被人分析出你家的地址。

再给大家找一个案例，有一个网友在网上上传了一张私密照片（下图），就有人通过这个照片找到了这位姑娘的家庭住址。

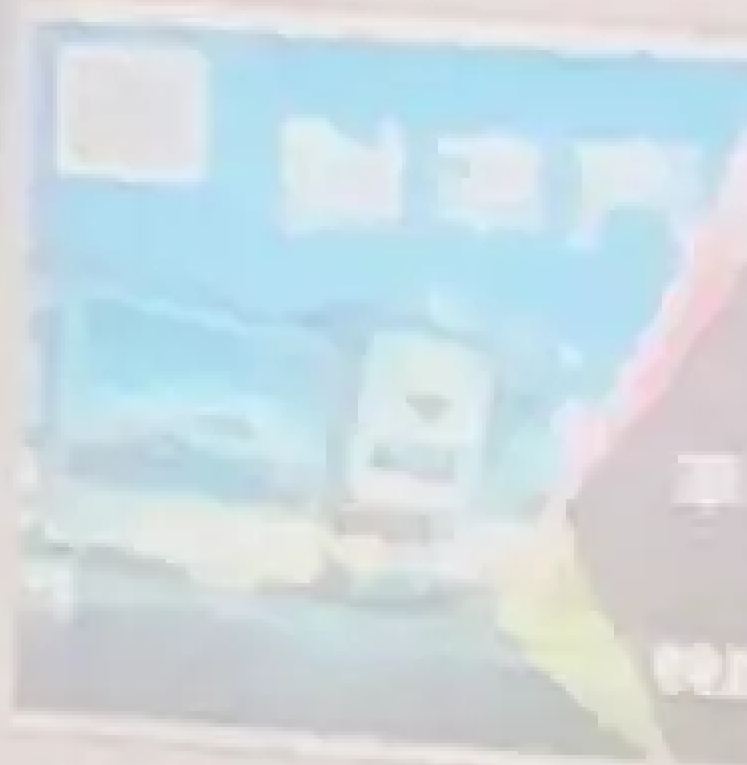
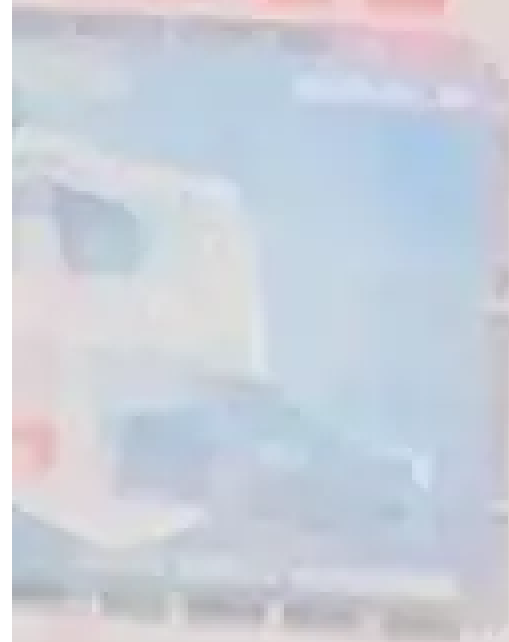


具体怎么操作呢，把这张照片放大可以看到右侧的外景信息。



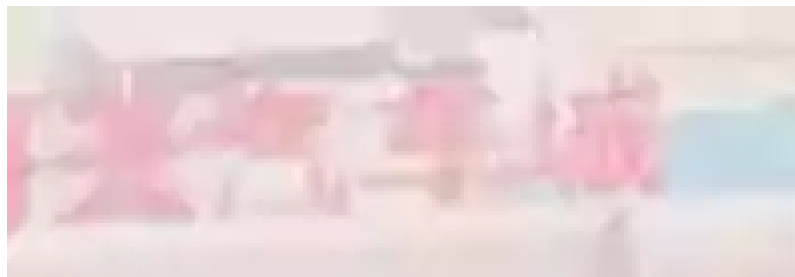
天 山 山 路

第二層





翻转过来可以看到：天汽车城



接下来使用百度查询一下国内都有哪些叫XX天汽车城。

天汽车城

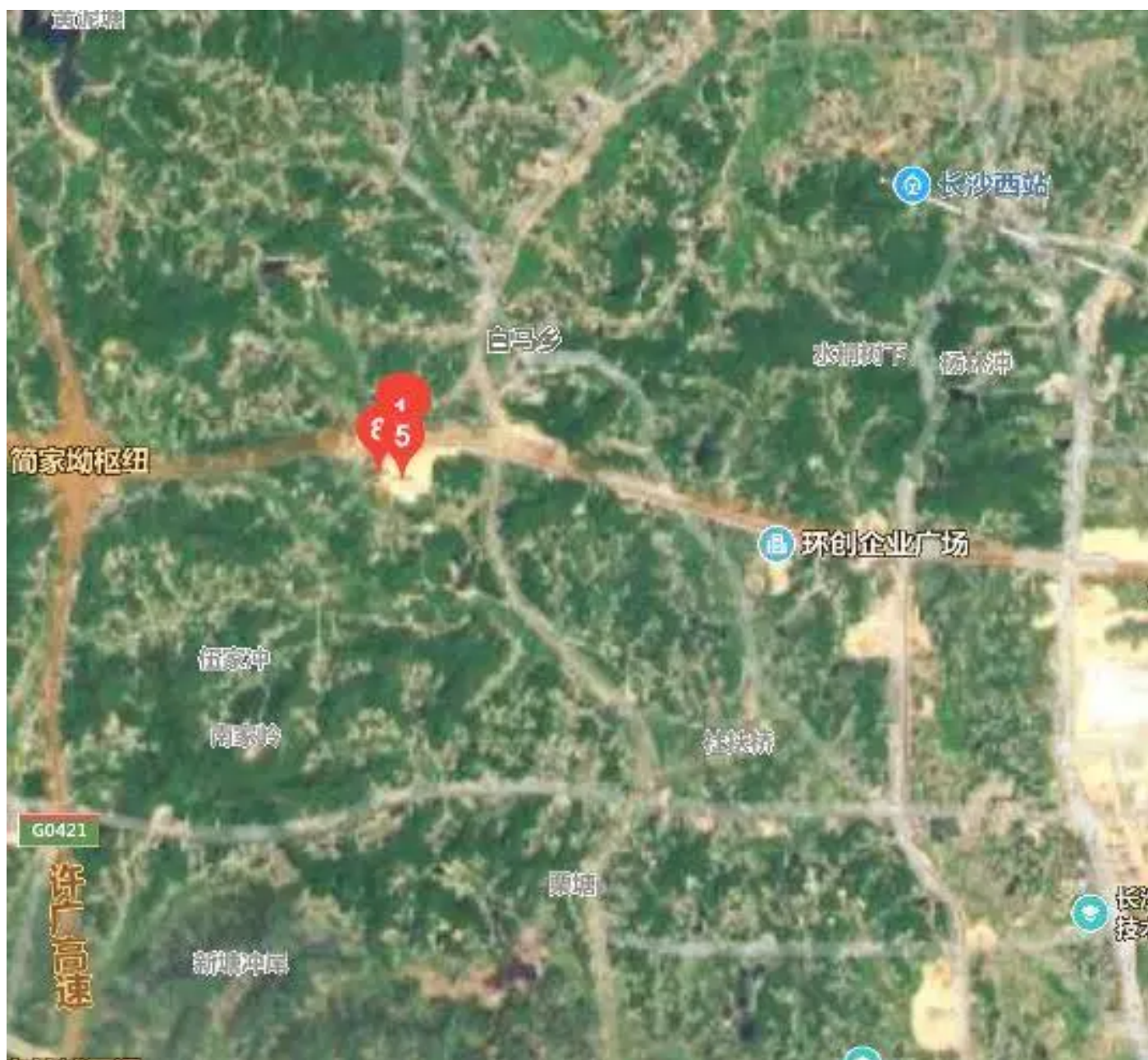
长沙河西蓝天汽车城

东营车展蓝天汽车城

平昌通天汽车城

利辛扬天汽车城

这是百度的一个结果，排在第一个是长沙的。
我们查看一下实景地图中长沙河西蓝天汽车城的相关地貌。



这个在地图上看周围都是绿的，而照片背景是大片建筑，所以排除。

照片中建筑比较多，应该都是比较发达的地区或者市区，那些没听过的小县城基本可以排除。

再使用360搜索“天汽车城”，发现第一个是泉州海天汽车城。



天汽车城	搜索
泉州海天汽车城	
海天汽车城	
梅州市春天汽车城	
梅州春天汽车城	
春天汽车城	
蓝天汽车城	
东营蓝天汽车城	
兴宁春天汽车城	
广东梅州春天汽车城	
日本丰田汽车城	

360搜索

推广合作 360推广

再使用地图看一下



再对比照片中有个公园，感觉应该差不多。







再从网上找到海天汽车城的照片和上图的照片做对比，应该可以确认就在这个地方。



再使用谷歌地图来确认下，更加明显了，公园应该在汽车城和女孩住所的中间。



再看女孩的照片，以公园的位置来说，她就在公园左侧，根据左侧方位可以发现有一个泉州万隅中骏商城公寓。



从女孩的自拍照来看公寓应该是靠近公路。



在百度上寻找这个公寓的信息可以找到这个图片。





然后再根据谷歌地图看看公寓底层的照片，通过底层门上的反光可以看到树的影子，再对比女孩上传照片中的外景树木。



然后再根据照片中窗子露出的柱子，以及向下看的角度大概可以推断出女孩住在几楼。



因为是商城公寓，所以可以电话咨询公寓在几楼，上面的公寓图中有公寓的招商电话：

2728xxxx。

通过以上手段就可以精准定位一个人的地址，看完这些手段是不是很恐怖，一个普通人的自拍照就足以泄露自己的隐私。

我们以为只有普通人会犯这种错误，但其实明星也着过道，再给大家说一个国内明星照片泄密家庭地址的事件。

03.王珞丹家庭地址泄密事件

曾经网上有一篇很有名的文章叫做《我是如何推理出王珞丹住址》，文章中就给大家描述了他的推理过程，推理过程大概如下。

第一阶段：信息获取

首先他在百度上搜索到了王珞丹的博客和微博，并对其上的信息进行筛选，获得了以下两

张比较有价值的图片：



上下这两张照片，是她发表在微博上的从她家里往外拍的照片，表面上看，这是两张极为普通的照片，或许浏览者不会过多地注意，而实际上，这两张图片所传递的信息已足以推理出她家的位置。



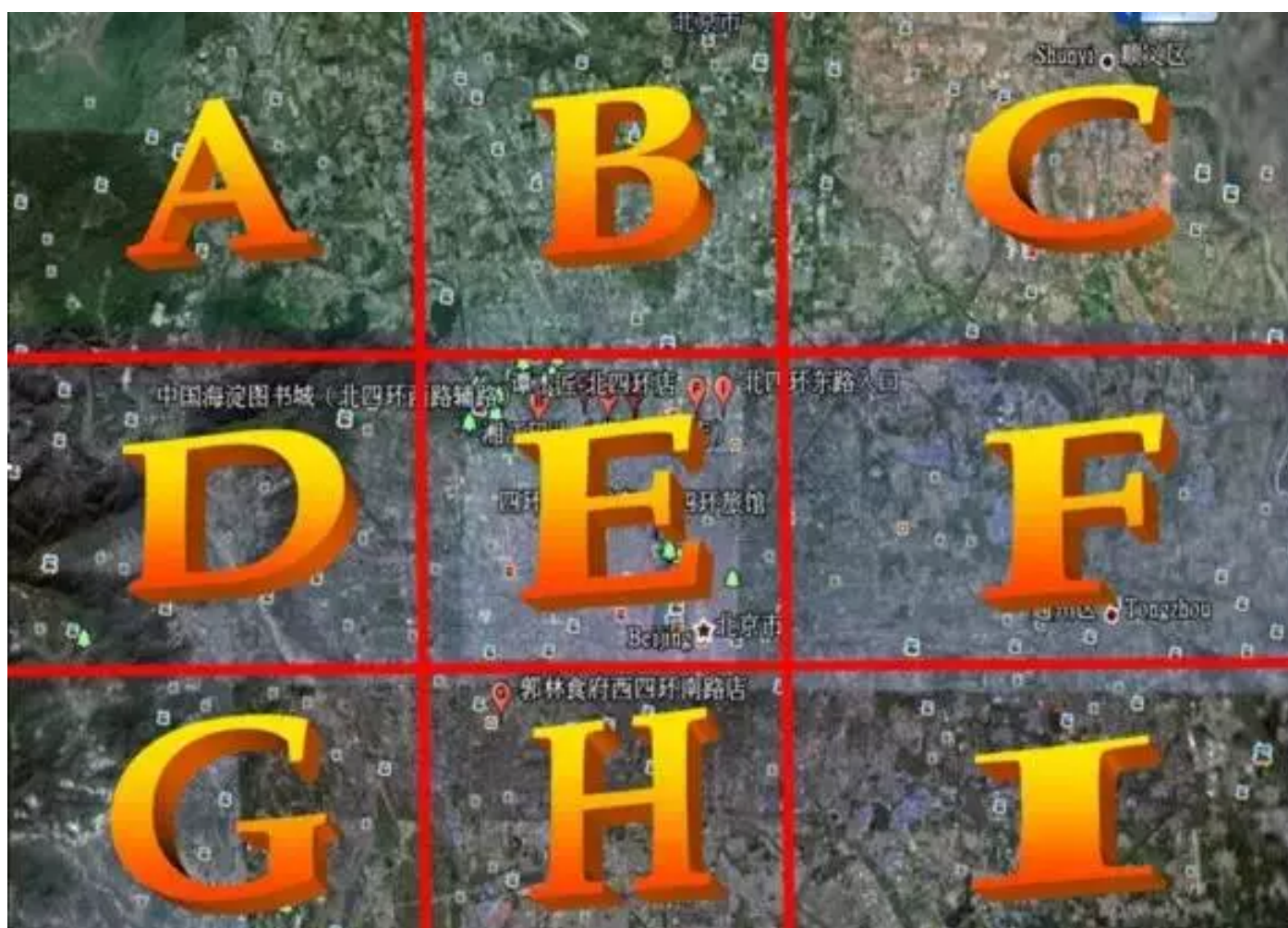
从以上照片可以分析得出这是西式小区，小区建成有一段时间，房子住在顶层，小区有三个同样大小的正方形花坛，正方形连线的一段是一个俯视图为长方形的拱门建筑。

下一步要锁定这个小区。

打开 Google Earth 截取的一张北京城区的俯视图，为了方便解说作者的分析过程，将其

划分为九个区域。划分方式我是按照四环为标准的，也就是E区域的边界便是四环。

很显然，这仅仅是一张大比例的俯视图，放大比例尺寸之后，每一个区域都够浏览几个小时的。



下面要做的工作就是一一排除这些待选区域，有的区域无法立即排除，需要在其它某个关联

区域被排除掉之后才能够排除，这个稍后会具体解释。

第二阶段：区域筛选

以下是原作者排除非关联区域的过程，在王珞丹的微博上，注意到有这样一条：

四环堵死了！我联排迟到了



2010-3-6 13:46 来自彩信

联排要到城里的摄影棚去，而她堵车堵在四环，时间是下午一点五十左右，刚好是从家里

吃过午饭往摄制组赶的时间，说明她家不在四环以里。

虽然不够充分，但极有可能是这样的。在她另一条微博里，她提到演出这么多年，自己还没有在北京中心地带买一套房子，便是佐证。因此排除E区域。

后面他再根据微博上的其它信息排除了其它区域，认为 C 区域的可能性最大，重点排查 C 区域的小区。

下面要做的工作就是一一排除这些待选区域，有的区域无法立即排除，需要在其它某个关联区域被排除掉之后才能够排除，这个稍后会具体解释。

第三阶段：搜索

之前的分析大概花去了二十多分钟的时间，接下来的工作就是搜索。在Google Earth 上作者截图了如下这张俯视图，乍看上去，没有什么特别之处。



让我们对局部放大看一看：



请注意图片中间左部的三个正方形区域，注意这三个正方形在俯视图上的不同体现，再加上正方形区域边上的那个长方形区域，基本上可以确定，这就是他所要找的目标小区。

第四阶段：实地检验

为了验证这个确实是所寻找的目标小区，去年暑假，作者还特意前往此地，下图是作者在现场拍摄的照片。

和之前王珞丹从阳台上往外照的照片进行比较，便可获证这确实是作者所寻找的目标小区。



下图是作者拍的另一张小区照片，可以看到三个正方形花坛中的一个，以及背后的长方形拱形门。



以上便是作者分析推理加搜索的全部过程，前后用时四十多分钟，其中信息采集、分析推理占了较长时间，二十分钟左右，搜索也接近二十分钟。

另外王珞丹早已经搬家，作者的文章也只是为了证明自己的推理过程。尽管楼主表示自己并没有恶意，等王珞丹现在已经搬走了才分享出来给大家。

但仔细想想，通过微博中的几张照片再结合谷歌地图就能找上门来，还是挺恐怖的。

04. 日本女明星被猥琐事件

终于讲到日本女明星这次的泄露地址事件了，她比王璐丹泄密地址的方式更要传奇得多，真的是连电影里面都不敢这样演，就活生生的发生了。

前段时间，一位名叫佐藤响的日本宅男，看起来老实巴交的，结果却干了一件轰动世界的大事情，顺便把自己送进了监狱。



日本21岁的女明星松冈笑南（Matsuoka Natsumi）有很多歌迷，其中包括一些狂热的男人。为了调动粉丝们的热情，松冈笑南经常在网上发布自己的自拍照片，以供他们欣赏。

佐藤响做为松冈笑南的粉丝之一，对她更是疯狂的迷恋，在每条推特下都会留言，同时每次演出都会到现场支持，当然也会仔细观察她的每一张照片。



有一天他终于在女明星的照片中发现了线索，找到了女明星的家庭地址，就这样悄咪咪的摸到了女明星的家门口，在松冈进家门前用毛巾捂住了她的嘴巴，并对年仅21岁的她上下其手。

幸运的是，由于松冈不断挣扎、尖叫连连，害怕被发现的佐藤放弃了猥亵，立刻逃走。不过终究还是逃不过法网，不久后就被警方逮捕了。

按理说女星们的住址都是高度私密的，那佐藤是怎么找到的呢？说出来你可能不信，关键就是：自拍中的瞳孔倒影！！！！

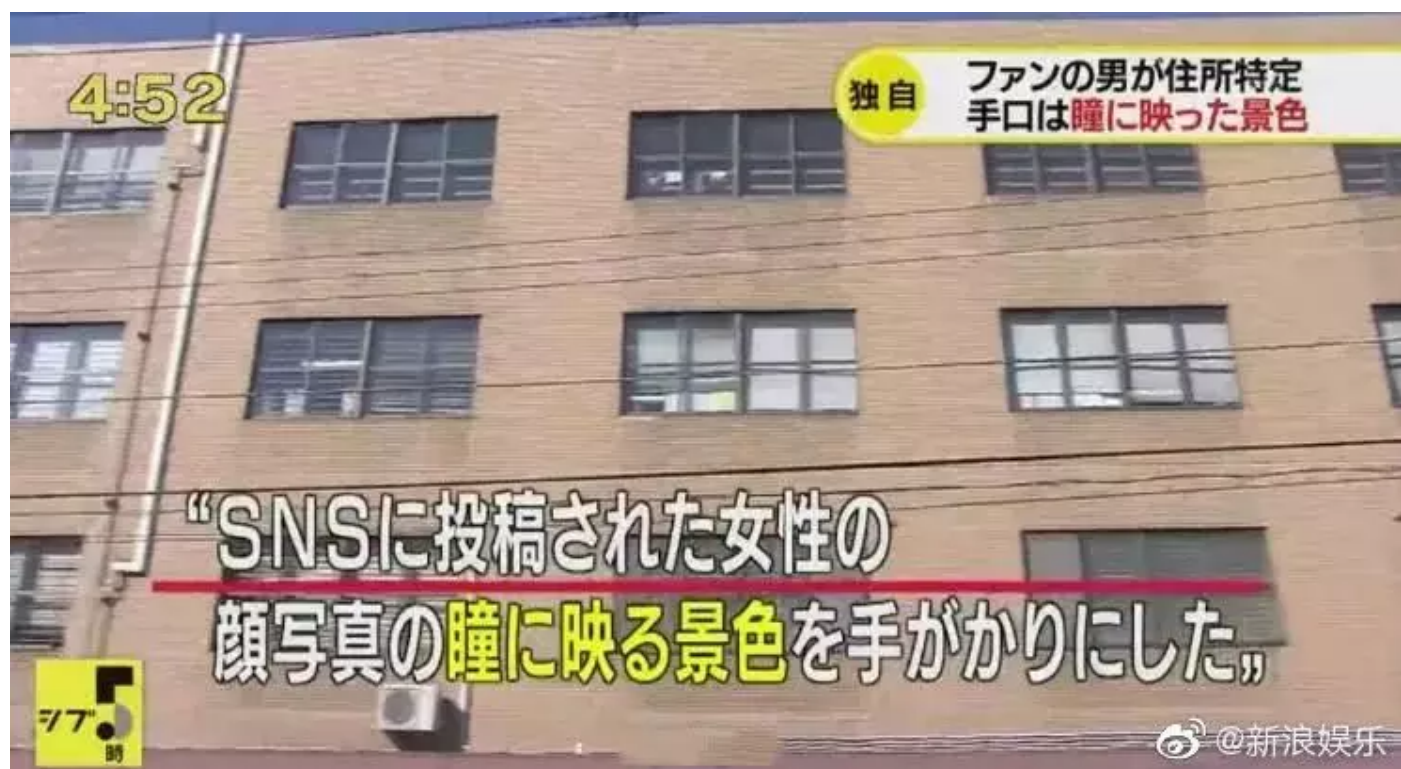


根据佐藤交代，他放大松冈在车站的自拍后，在瞳孔倒影中得到了大致的街景轮廓，再用谷

歌地图的街景功能逐个排除，还真的让他找到了自拍中的车站。

随后他到车站蹲点跟踪，进一步锁定了松冈住的那一栋公寓。他还对松冈在家里拍的短视频进行了仔细分析，提取出太阳角度以及窗帘颜色等关键信息。

最终成功推断出松冈具体住在公寓中的哪一个房间，并实施了邪恶的计划。



没想到，靠一张自拍就能找上门来这种只存在电影中的高智商犯罪，居然在真实生活中发生了。

有网友称他简直就是福尔摩斯再世、真人版的柯南，不去抓坏人可惜了.....



这位狂热的男粉丝给大家上演了一场真人版悬疑推理剧，有一种看《名侦探柯南》的感觉，这样的天才这样的能力，他应该去当侦探，"千里追凶手，就靠一双眼"。

可是他却用他的智商做出了这种变态的行为，实在是太傻了点。

05.还有更恐怖的

对于很多地理知识丰富的人来讲，普普通通的照片在他们眼里确是信息流满满。

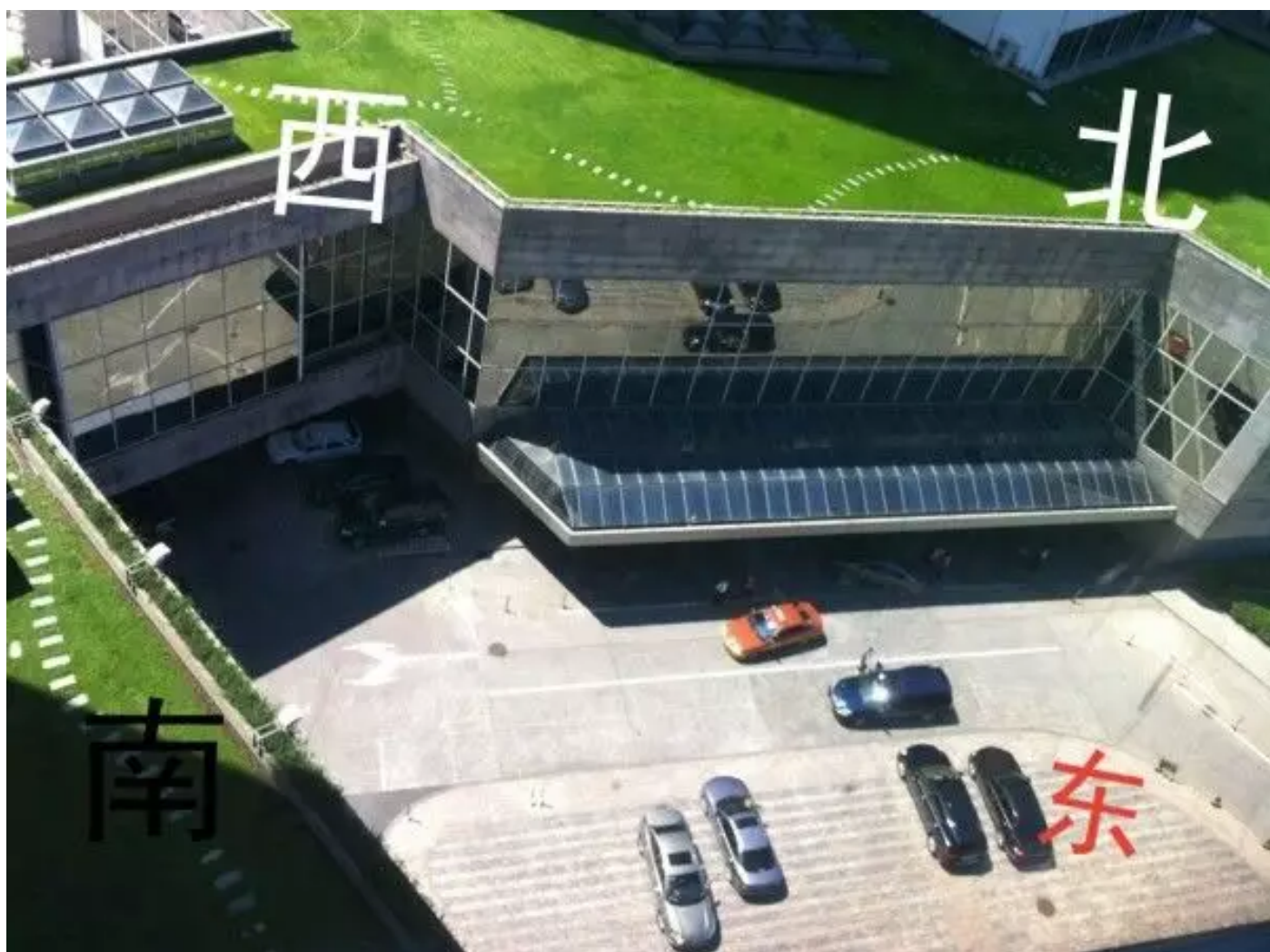
比如我在微博发现的这张照片，对于我来讲只能看出来这是一个中午拍的照片。



但是对于有些人来讲，图片中的信息足以让他们定位这张图片的地址了。具体看下专业人士是怎么来分析的。

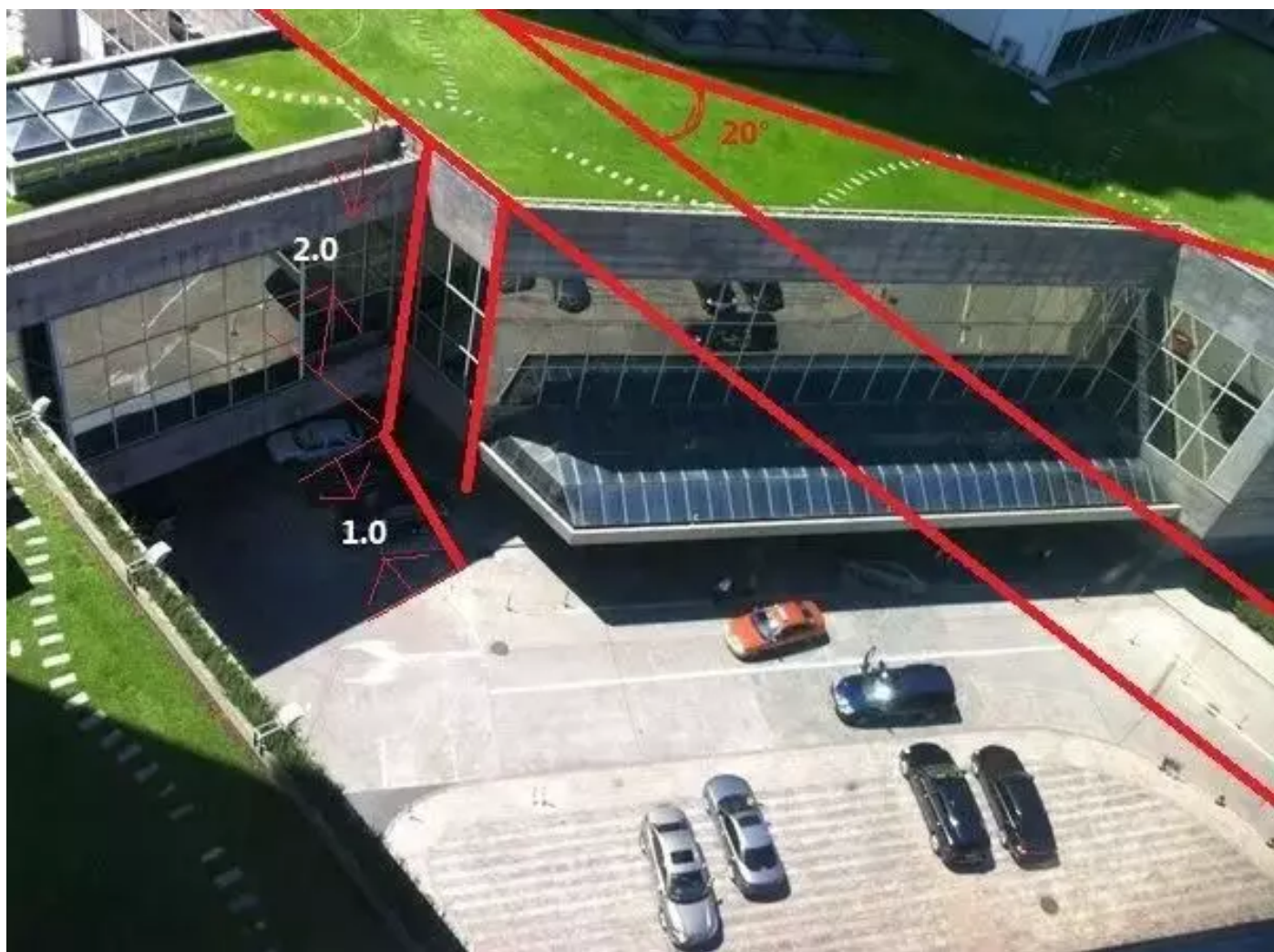
因为我们是北半球，所以影子肯定不会出现在本体的南边，而建筑物面积最大的侧面一般又

是向阳的，所以我们可以知道这幅图的东西南北。



让我们继续，太阳东升西落，所以拍这幅照片的时候是下午，大概 3~4 点。

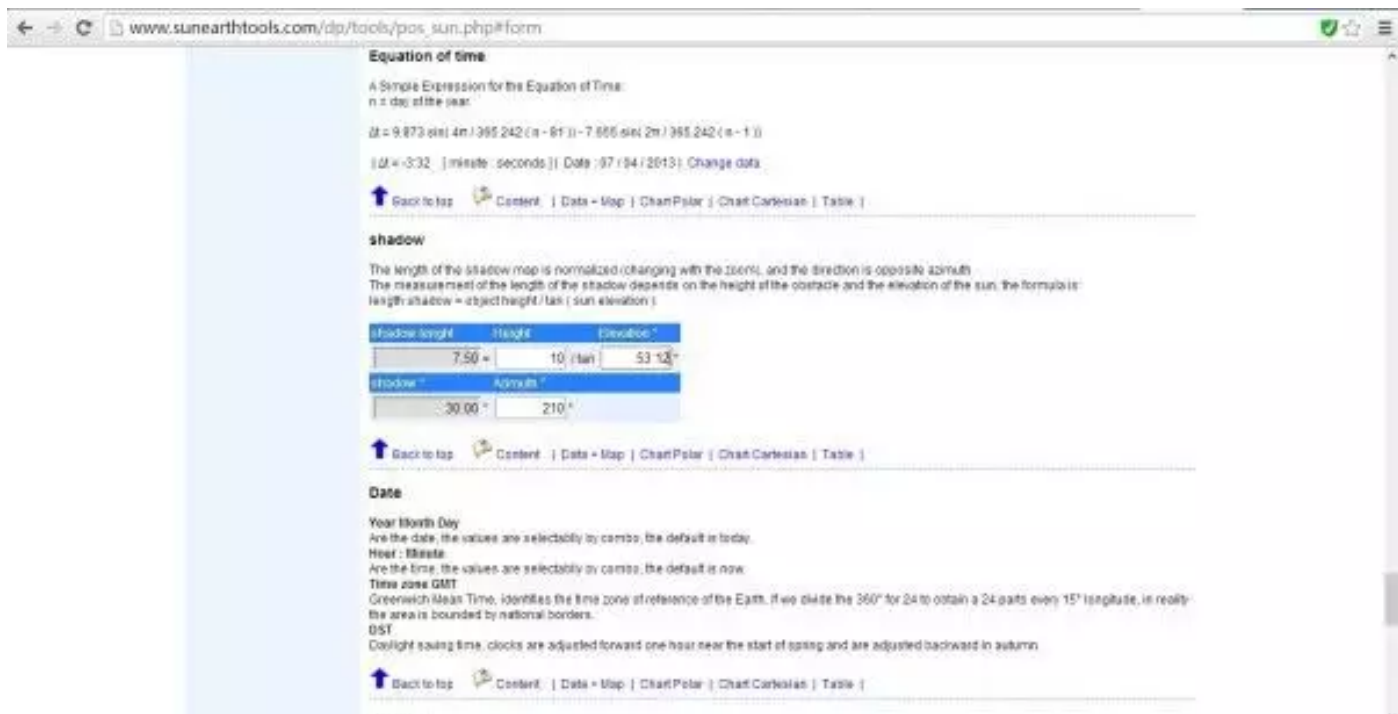
之后进一步分析各种光线的夹角、实体高度与投影长度关系，得到太阳高度角和影子长度的大致数据。



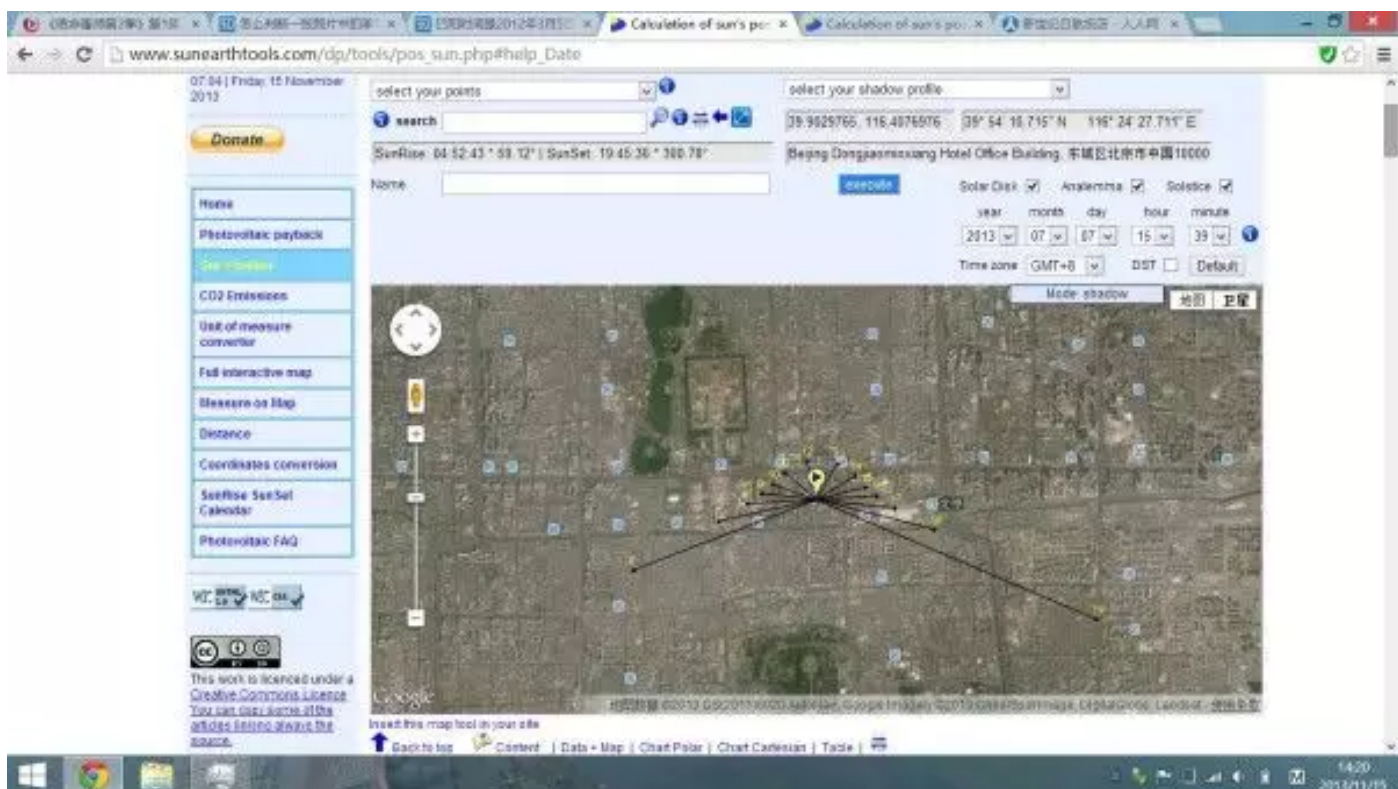
接下就需要用到一个神奇的网站 Sun Earth Tools。（公号内回复：**影子**，查看网站链接）

这个网站能查找地球上任何一个地点，任何时刻的太阳高度角和影子长度。

根据上图猜测的数据输入后，就能得出照片拍摄地点的大致经纬度。



再回到影子定位的网站，当我们把月份调到 7 月的时候，下午 16 点的那条直线的方向正好和照片中影子的方向吻合！！！！



然后，在这个经纬度附近仔细搜寻一下，就能找到准确的位置。



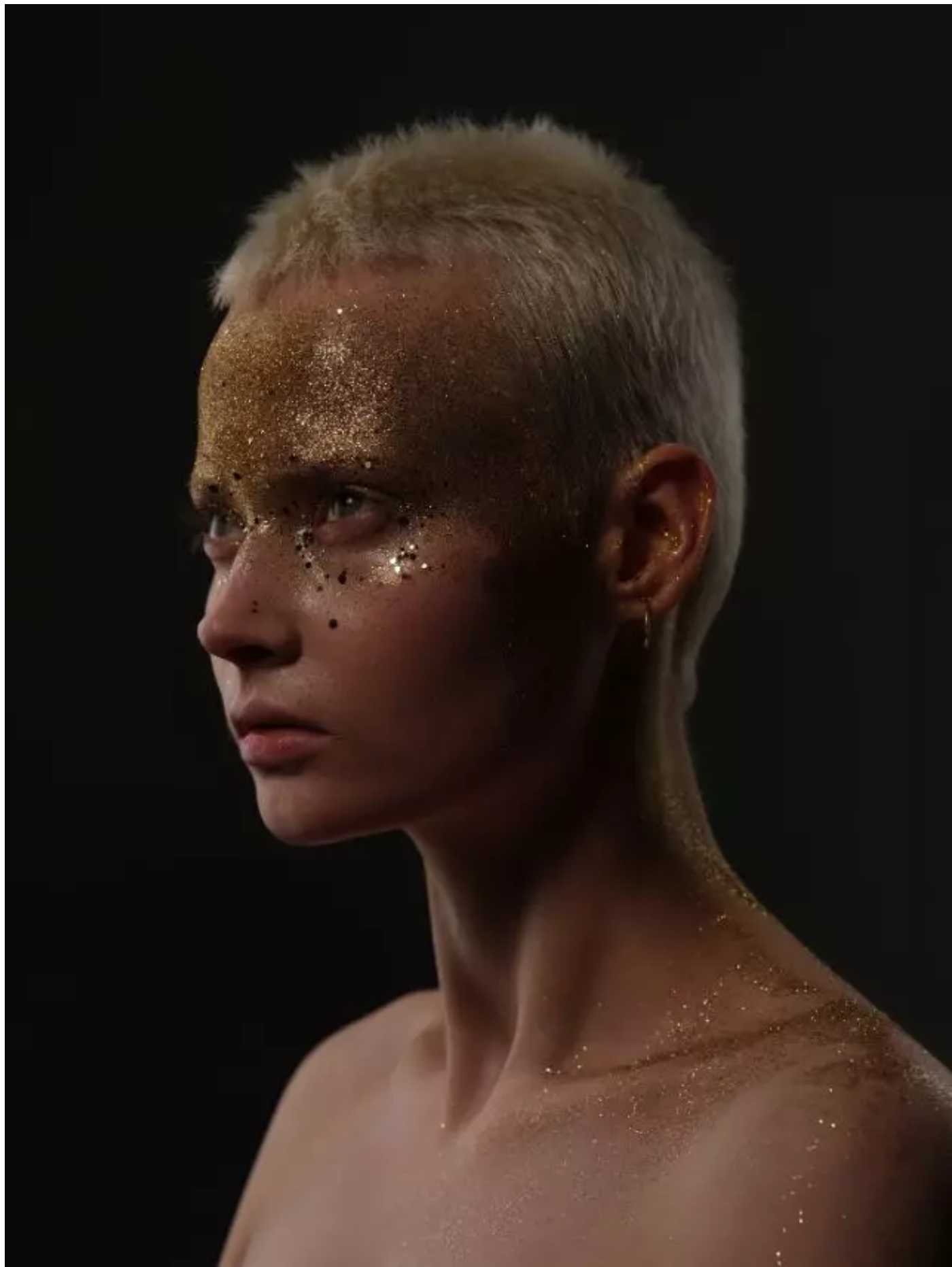
结果和照片中的建筑一模一样啊，这也太魔幻了吧.....



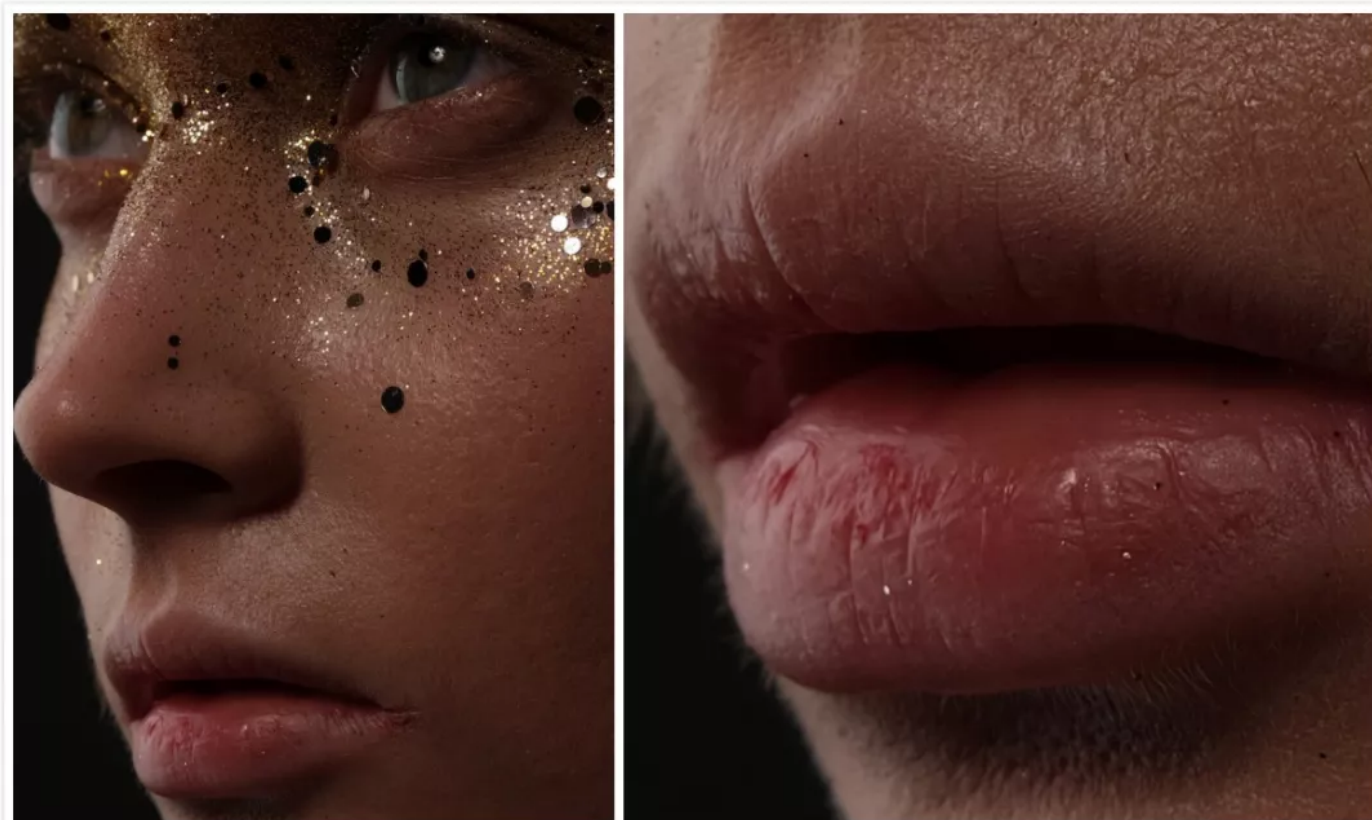
06.一个亿的像素

前两天某厂商出了一个新款手机，据说拍摄的照片有 1 个亿的像素，大家可能不明白一个亿像素的照片是什么概念，我找到富士中国官网的一个原图，试着和大家一起看看。

原图：



放大：



最后图片中的汗毛都可以看得非常清楚，如果这么高像素的手机对着自拍一张照片，基本上可以看清楚脸部的任何细节。

大家都知道，中国人拍照都有一个习惯就是举剪刀手，其实这个动作也极具风险。

对着镜头比剪刀手拍照的时候，在**1.5**米的距离内拍摄的照片能还原出**100%**的指纹。



茄子~

2019年国家网络安全宣传周上海地区活动中，上海信息安全行业协会副主任张威表示，拍照时如果镜头距离够近，“剪刀手”照片通过照片放大技术和人工智能增强技术，就能将照片中人物的指纹信息还原出来。



#2019年国家网络安全宣传周# 【扩散提醒！这些东西↓↓↓千万别晒到朋友圈！】#拍照比剪刀手会泄露指纹信息# 专家介绍，基本上1.5米内拍摄的剪刀手照片就能100%还原出被摄者的指纹，在1.5米-3米的距离内拍摄的照片能还原出50%的指纹。喜欢在朋友圈上“晒”各类生活信息和照片的你，这些风险知道吗？间接泄露了个人的相关信息，被别有用心的人看到、利用，可能会造成财物损失，甚至危害人身安全。玩手机、晒照片究竟有哪些禁忌？转发提醒！#净网护网，你有我# 收起全文^



指纹被提取后通过专业材料制作成指纹膜，可被不法分子用于各种通过指纹技术来识别身份的渠道，指纹门锁、指纹支付等都能轻松破解。

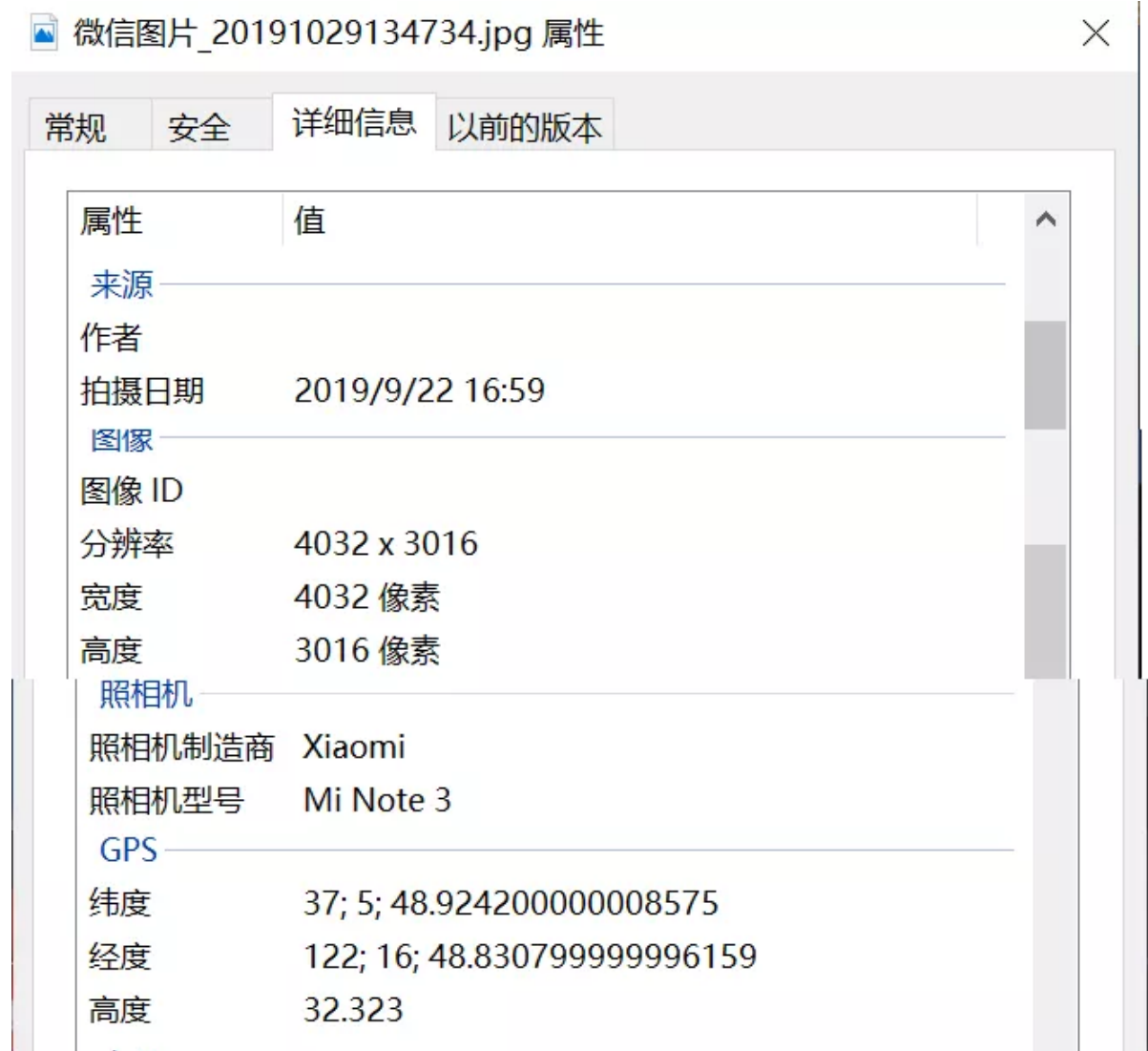
看来以后拍照要反着举剪刀手了。。。

07. 自拍照可以泄露哪些信息

一般手机的拍照可以暴露以下几方面的信息：

- 拍摄日期
- GPS定位数据等等
- 拍摄设备（机品牌身、镜头、闪光灯等）
- 拍摄参数（快门速度、光圈F值、ISO速度）
- 图像处理（锐化、对比度、饱和度、白平衡等）

比如我在美国拍的那张照片，我在电脑端右键-属性-详细信息，就会看到以下信息：

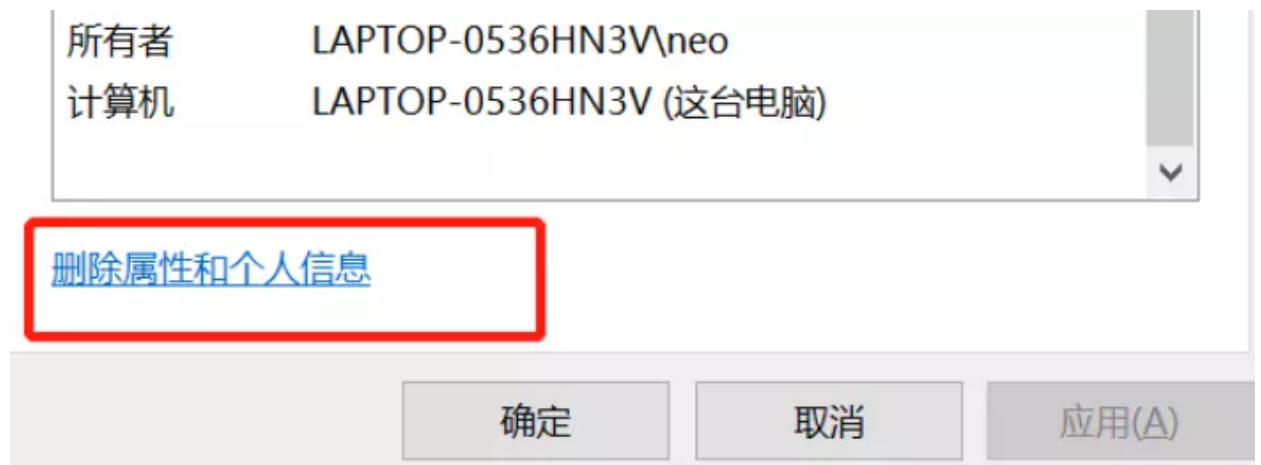


申明一下，小米真的没有给我广告费(#^.^#)

如何去掉照片中的 **GPS** 信息：

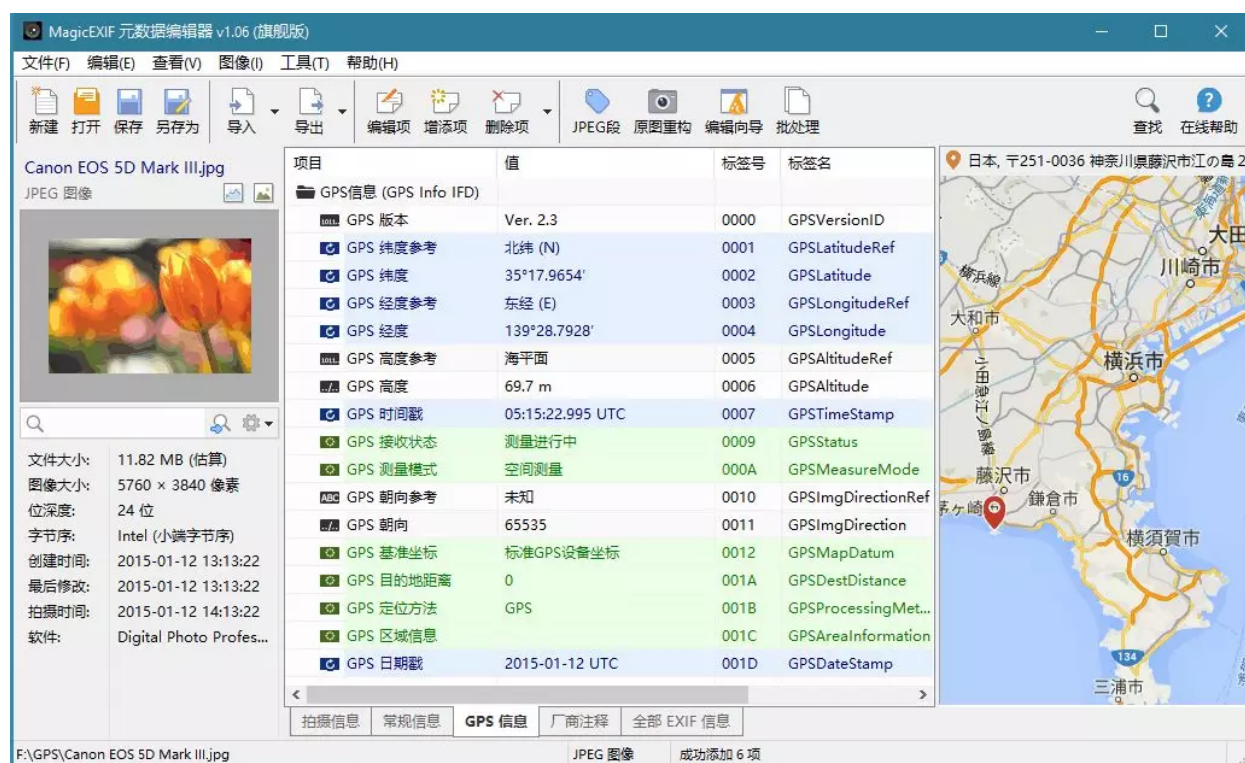
1. 关闭掉手机相机的定位权限。各个类型的手机关闭方式不同，但都可以通过设置相关的权限去掉照片记录 GPS 的功能。

2. 在社交网站上传照片的时候避免使用原图上传，一般情况下各个软件会对上传的照片进行压缩处理，自动会抹去相关的GPS、手机型号等信息。只要不使用原图上传分享，一般可以避免掉大部分问题。
3. 在电脑端删除属性和个人信息。电脑端右键-属性-详细信息，滚动条拉动到最下方的时候，会看到“删除属性和个人”信息的蓝色字样。



在弹出的对话框中，可以勾选你想删除的属性信息，避免个人隐私泄露。

4. 网上有很多地址混淆的软件，可以更改照片中的地址，这样也可以误导那些有心人。比如软件：MagicEXIF 元数据编辑器，可以查看或者手动更改照片中的GPS相关信息。



当然以上手段只能防止照片本身的属性信息，拍照的时候还需要注意，不要泄露家庭的内外景信息，不要泄露公司的内外景信息，避免拍照露出指纹或者其它敏感信息。

07. 社会工程学

上面说的照片都是我们在社交网上公开发布泄露的，但其实会有一些人有目的的跟受害者获取一些信息，这种方式就叫做社会工程学。

先给大家介绍下什么叫做社会工程学，引自维基百科的说明：

在计算机科学中，社会工程学指的是通过
与他人的合法地交流，来使其心理受到影
响，做出某些动作或者是透露一些机密信
息的方式。

这通常被认为是一种欺诈他人以收集信
息、行骗和入侵计算机系统的行为。

在英美普通法系中，这一行为一般是被认
作侵犯隐私权的。

用大白话说就是用聊天的方式来获取你的一些隐私信息，比如我们上面说的一般情况下不要发原图给陌生的网友，那么网友就会有办法来套路你。

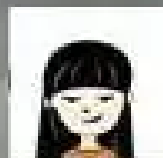
比如下面这个：





是一个阴天

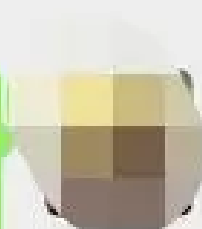
今天好像有雾霾



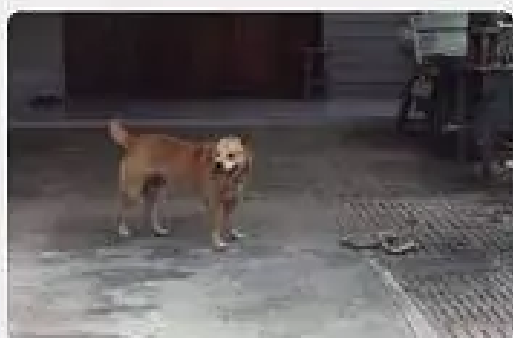
还有这个。。。

上午10:01

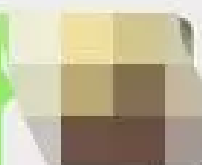
微笑哥，发一张你家小毛的照片看看，要原图，清晰点。



好呀，你等一下



额，这是在吃蛇？逆天的节奏呀！



😏，你也不看看是谁家的狗



通过类似的手段骗取受害者的相关内容。让重发的手段各种各样，理由可以是：照片不清晰、图片加载失败等等。

大家在日常交流过程中需要注意，有可能陌生人想知道你家地址，就会在聊天中假装随意和你聊聊今天的天气怎么样，小区有没有下雨等话题，引诱你发个照片看看等。

如果不留意发照片给陌生人，就有可能通过Gps 或者图片外景信息定位到你家地址。

08.总结

在信息越来越发达的今天，我们的各种信息都会飘落在互联网上，平时保持一定的警惕性可以避免很多问题。

如果你觉得这篇文章对你警示很大，可以发给你朋友避免他也会出现类似的问题。

同时我给大家总结了一份防止信息泄露的检查清单，在公号内回复：隐私，即可获取查看。

参考文章

科技每日推送-21岁日本女星惨遭“私生饭”猥亵，只因自拍瞳孔倒影暴露住址？

梦中的鱼-我是如何推理出王璐丹住址的

异度世界-gps定位 | 一张照片是怎么出卖你的？

知乎日报-如何通过一张照片判断其拍摄的时间？

欢迎扫码关注公众号 **Python**和数据分析，↓



💖 给个[在看]，是对小编最大的支持！

[阅读原文](#)